



UNIVERSIDAD CENTRAL

Integrantes

Violeta Sofía Carrasquilla
Nicolas Steven Romero León
Diego Ferney Rojas Romero
Andres Felipe Correcha Meneses

Profesor

Oscar Darío Sánchez Pérez

Asignatura

Arquitectura de sistemas II
Proyecto Fase D
Caso de estudio: SaludCoop IPS

Universidad Central
Bogotá D.C
2026

11.3.1 Seleccionar modelos de referencia, puntos de vista y herramientas

Para el desarrollo de la Arquitectura Tecnológica de SaludCoop IPS se toman como punto de partida los principios definidos en las fases anteriores y las necesidades identificadas en el negocio, los datos y las aplicaciones. La selección de modelos, puntos de vista y herramientas busca que la arquitectura propuesta pueda responder a los problemas actuales de integración, disponibilidad, seguridad y trazabilidad, sin desconocer la restricción de conservar los sistemas existentes.

Revisión y validación de los principios tecnológicos

Los cuatro principios generales definidos en la Fase A —Dato Clínico Único, Interoperabilidad basada en estándares, Disponibilidad y Resiliencia, y Cumplimiento y Auditoría por Diseño— se mantienen como referencia para la capa tecnológica. A partir de ellos se plantean los siguientes principios específicos, que deben ser validados por el equipo y los interesados antes de cerrar la arquitectura.

ID	Principio tecnológico	Enunciado	Soporte
PT-01	Acceso a datos mediante servicios	Los sistemas no deben acceder directamente a las bases de datos de otros sistemas. El intercambio debe realizarse mediante servicios y contratos definidos.	Interoperabilidad API-First; Dato Clínico Único
PT-02	Prioridad a estándares abiertos	Se priorizan estándares y tecnologías reemplazables, como HL7/FHIR, REST y OAuth 2.0/OIDC, para reducir nuevas dependencias.	Interoperabilidad API-First
PT-03	Reutilizar antes de reemplazar	APP-01 a APP-04 se conservan y se adaptan. La inversión se concentra en la integración y en los componentes que sean necesarios.	Restricción financiera

PT-04	Resiliencia y degradación controlada	La falla de un componente o enlace no debe provocar una falla en cadena. Los servicios asistenciales deben contar con mecanismos de contingencia.	Disponibilidad y Resiliencia
PT-05	Seguridad y auditoría por diseño	El cifrado, el control de acceso y la trazabilidad deben formar parte de la plataforma y no depender exclusivamente de cada aplicación.	Cumplimiento y Auditoría por Diseño
PT-06	Escalabilidad gradual	La solución se dimensiona inicialmente para el MVP de la Región Central y debe permitir su ampliación posterior sin rediseñar toda la arquitectura.	Estrategia de despliegue por MVP

Selección de modelos de referencia y recursos del repositorio

Los modelos y referencias seleccionados se relacionan con las necesidades concretas del caso. No se pretende incorporar modelos únicamente por su existencia, sino utilizarlos como apoyo para organizar la arquitectura y mantener una relación clara entre los requerimientos y las decisiones tecnológicas.

Modelo / referencia	Aporte	Aplicación en SaludCoop
TOGAF Technology Reference Model (TRM)	Permite organizar los servicios y componentes tecnológicos.	Sirve como base para la taxonomía de servicios utilizada en 11.3.1.6.
Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM)	Referencia para servicios de intermediación y acceso a información.	Apoya la definición del gateway, el broker y la transformación de información.
HL7 FHIR	Define recursos y mecanismos para el intercambio de información clínica.	Se utiliza como referencia para los contratos de intercambio de las interfaces INT-01, INT-02 e INT-03.

ArchiMate	Proporciona una notación para representar elementos de tecnología, aplicaciones y relaciones.	Se mantiene la herramienta Archi, ya utilizada en la Fase C.
ISO/IEC 27001 y Ley 1581 de 2012	Aportan criterios para seguridad y protección de datos personales.	Se consideran como referencia para control de acceso, cifrado, pseudonimización y auditoría. La normativa específica de interoperabilidad debe validarse.
Patrones de integración y resiliencia	Permiten resolver problemas de comunicación y fallas entre sistemas.	Se consideran API Gateway, Circuit Breaker, Rate Limiting, mensajería asíncrona y operación offline.

Selección de puntos de vista y herramientas

Los puntos de vista se seleccionan a partir de las preocupaciones identificadas para los interesados en la Fase A. De esta manera, cada vista de la arquitectura tecnológica tiene una finalidad concreta y permite revisar los aspectos que más afectan al proyecto.

Interesado	Preocupación	Punto de vista	Elementos de apoyo
CEO / Junta Directiva	Sostenibilidad financiera y reutilización	Portafolio y costo tecnológico	Catálogo de portafolio; D-02
Director Médico / Científico	Disponibilidad del expediente y del Visor Clínico	Plataforma y disponibilidad	D-01, D-03; matriz Aplicación/Tecnología
Director Financiero	Trazabilidad para soportar facturación	Auditoría y trazabilidad	D-03; RT-08; catálogo de estándares
Directores de IPS y laboratorios	Conectividad e integración	Comunicaciones e integración	D-04, D-05; catálogo de interfaces
Entes de control	Cumplimiento y protección de datos	Seguridad y cumplimiento	Catálogo de estándares; RT-01, RT-02, RT-07, RT-08
Equipo de TI	Operación, despliegue y monitoreo	Operación y despliegue	D-02, D-04; RT-10, RT-14

Herramienta	Uso previsto	Justificación
Archi (ArchiMate)	Catálogos, matrices y diagramas de plataforma y tecnología.	Ya fue utilizada en la Fase C y permite mantener continuidad en el modelado.
draw.io / Lucidchart	Diagramas de ubicación, red y comunicaciones.	Son herramientas de bajo costo y permiten representar los componentes técnicos con claridad.
UML / BPMN	Representación de flujos de procesamiento.	Mantienen continuidad con los modelos de comportamiento elaborados anteriormente.
Hojas de cálculo	Inventario, capacidad y costeo preliminar.	Son suficientes para el nivel de detalle requerido durante el MVP.

11.3.1.1 Determinar el proceso general de modelado

El proceso de modelado se plantea de forma iterativa. Primero se organiza la tecnología existente dentro de una taxonomía común; posteriormente se contrasta esa información con los requisitos y se identifican los componentes que deben mantenerse, adaptarse, incorporarse o retirarse. Esta secuencia permite evitar decisiones de infraestructura que no estén relacionadas con las necesidades identificadas en las fases anteriores.

Paso	Aplicación en SaludCoop	Entregable / referencia
1. Definir taxonomía	Nueve categorías de servicios tecnológicos, desde integración hasta operación y observabilidad.	11.3.1.6
2. Identificar ubicaciones	Sede central, IPS de la Región Central, atención domiciliaria, proveedor SaaS y laboratorios aliados.	11.3.2.5; D-01
3. Levantar inventario	APP-01 a APP-04, bases de datos, FTP, enlaces y tabletas.	11.3.2.2 y 11.3.2.3
4. Revisar requisitos	Consolidación de requisitos tecnológicos RT-01 a RT-16.	11.3.1.5
5. Evaluar aptitud	Comparación de cada requisito con la línea base.	11.3.2.8
6. Refinar taxonomía	Ajuste de categorías según lo encontrado, por ejemplo movilidad offline.	11.3.2.2

7. Seleccionar productos	Definición de categorías y candidatos; la selección concreta queda para 11.3.3.	11.3.1.2 / 11.3.3
8. Definir configuración	Consideración de colas, balanceo, limitación de tasa y mecanismos de resiliencia.	11.3.3
9. Determinar impactos	Capacidad, costos, instalación, gobierno y migración para el MVP.	11.3.4 a 11.3.6

La granularidad de los servicios también debe considerar rendimiento, mantenibilidad, ubicación, latencia y disponibilidad. En SaludCoop, por ejemplo, el Visor Clínico deberá consultar información procedente de diferentes sistemas, mientras que las tabletas utilizadas por SHEC pueden operar con conectividad intermitente. Por esta razón, se consideran consultas filtradas y paginadas, versionamiento de APIs, mensajería asíncrona y mecanismos de tolerancia a fallos.

11.3.1.2 Identificar los catálogos requeridos de bloques de construcción de tecnología

De acuerdo con TOGAF, para esta fase se requieren principalmente el catálogo de estándares tecnológicos y el catálogo de portafolio tecnológico. El primero permite comparar la situación actual con los estándares definidos; el segundo organiza los componentes tecnológicos que soportan las aplicaciones.

ID	Estándar / norma	Uso en SaludCoop	Situación base	Objetivo
ES-01	HL7 FHIR	Modelo para intercambio clínico.	No adoptado; existen formatos incompatibles.	Adoptar
ES-02	REST sobre HTTPS	Interfaces INT-01 a INT-03 mediante el gateway.	No aplicado entre sistemas.	Adoptar
ES-03	TLS 1.3	Cifrado de comunicaciones.	Sin estándar documentado.	Adoptar
ES-04	AES-256	Cifrado de información almacenada.	Sin estándar documentado.	Adoptar
ES-05	OAuth 2.0 / OpenID Connect	Autenticación, autorización y SSO.	Sin control de acceso formal documentado.	Adoptar
ES-06	Mensajería asíncrona	Sincronización y eventos.	Actualmente se utilizan lotes FTP.	Adoptar

ES-07	ISO/IEC 27001	Referencia para gestión de seguridad.	Por validar.	Alinear
ES-08	Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales.	Por validar en relación con controles concretos.	Cumplir
ES-09	ArchiMate, UML y BPMN	Notación de modelado.	Definido en Fase C.	Mantener
ES-10	FTP por lotes nocturnos	Sincronización HCL-SHEC.	En uso.	Retirar
ES-11	SQL directo entre sistemas	Integración Telemedicina-HC L.	En uso.	Prohibir
ES-12	Intercambio manual por Excel	Integración HCL-Agendamiento.	En uso.	Retirar

ID	Componente tecnológico	Servicio	Aplicaciones	Decisión
TEC-01	Plataforma monolítica de HCL y BD relacional	Alojamiento / datos	APP-01	Conservar y refactorizar
TEC-02	Servidores N-Capas de SHEC	Alojamiento	APP-02	Conservar y adaptar
TEC-03	Tabletas con SQLite	Movilidad offline	APP-02	Conservar y proteger
TEC-04	FTP por lotes nocturnos	Mensajería / sincronización	APP-01, APP-02	Retirar
TEC-05	Microservicios y servidor de sockets de Telemedicina	Alojamiento	APP-03	Conservar y escalar
TEC-06	Plataforma SaaS de Agendamiento	Alojamiento externo	APP-04	Conservar; integrar mediante gateway
TEC-07	Intercambio manual de Excel	Integración	APP-01, APP-04	Retirar
TEC-08	Consultas SQL directas	Integración	APP-01, APP-03	Retirar / cerrar acceso
TEC-09	Red y comunicaciones	Red	Todas	Documentar y adecuar

TEC-10	API Gateway / bus de integración	Integración	APP-07	Adquirir
TEC-11	Broker de mensajería	Mensajería	APP-01, APP-02	Adquirir
TEC-12	Capa de transformación y servidor FHIR	Integración	APP-07	Adquirir / configurar
TEC-13	Plataforma MPI con BD cifrada	Datos / seguridad	APP-05	Desarrollar
TEC-14	Visor Clínico Único	Alojamiento	APP-06	Desarrollar
TEC-15	Proveedor de identidad y acceso	Seguridad / identidad	Todas	Adquirir
TEC-16	Repositorio de auditoría inmutable	Auditoría	Todas	Adquirir / configurar
TEC-17	Clúster activo-activo y balanceo	Alojamiento	APP-03, APP-06, APP-07	Implementar
TEC-18	Gestión de llaves y secretos	Seguridad	Todas	Propuesto / validar
TEC-19	Monitoreo y trazabilidad	Operación	Todas	Propuesto / validar
TEC-20	Entornos y despliegue controlado	Operación	Todas	Implementar
TEC-21	Respaldo y recuperación	Gestión de datos	APP-01, APP-05	Definir

Los componentes identificados como propuestos no deben interpretarse como decisiones definitivas. Su validación corresponde a las siguientes actividades de la Fase D. De igual manera, la elección de productos concretos para el gateway, broker, servidor FHIR o gestión de identidad debe realizarse posteriormente mediante una evaluación de alternativas y no únicamente por el nombre de una herramienta.

11.3.1.3 Identificar las matrices requeridas

La matriz Aplicación/Tecnología permite relacionar las aplicaciones con los servicios tecnológicos que las soportan. Para esta fase se presenta como una vista preliminar del estado objetivo y deberá completarse con la información validada durante el desarrollo de la arquitectura.

Aplicación	Gateway	Broker	FHIR	Identidad	Auditoría	Activo-activo	Cifrado	Monitoreo
APP-01 HCL	●	●	●	●	●	○	●	●
APP-02 SHEC	●	●	●	●	●	—	●	●
APP-03 Telemedicina	●	—	●	●	●	○	●	●
APP-04 Agendamiento	●	—	●	●	●	—	●	●
APP-05 MPI	●	—	●	●	●	●	●	●
APP-06 Visor Clínico	●	—	●	●	●	●	●	●
APP-07 API Gateway	—	●	●	●	●	●	●	●

Nota: ● corresponde a un componente requerido en el MVP; ○ corresponde a una fase posterior o pendiente de definición; — indica que no aplica.

11.3.1.4 Identificar los diagramas requeridos

Se consideran los cinco diagramas principales de la Arquitectura Tecnológica definidos por TOGAF. Cuando la información disponible lo permita, se elaborarán para la línea base y para la arquitectura objetivo.

ID	Diagrama	Propósito	Contenido mínimo
D-01	Entornos y ubicaciones	Mostrar dónde se despliega cada componente.	Sede central, IPS, campo, proveedor SaaS, laboratorios y ambientes de desarrollo, pruebas y producción.
D-02	Descomposición de plataforma	Mostrar las capas y componentes tecnológicos.	Presentación, lógica, datos, integración e infraestructura.
D-03	Procesamiento	Representar flujos y mecanismos de resiliencia.	Agendamiento, gateway, Telemedicina/SHEC, colas, rate limiting, Circuit Breaker y auditoría.
D-04	Cómputo en red / hardware	Documentar servidores, dispositivos y capacidades.	Nodos, servidores, tabletas y capacidades disponibles.

D-05	Red y comunicaciones	Representar enlaces y controles de comunicación.	IPS-central, Internet, SaaS, cifrado y segmentación.
------	----------------------	--	--

11.3.1.5 Identificar los tipos de requisito que se deben recopilar

Los requisitos tecnológicos consolidan las necesidades establecidas en las fases anteriores y agregan las condiciones necesarias para operar la plataforma. Se mantiene la distinción entre requisitos respaldados por las fases anteriores y requisitos propuestos que deberán validarse.

ID	Requisito tecnológico	Origen	Componentes
RT-01	Cifrado en tránsito con TLS 1.3.	Fase C	TEC-10, TEC-11, TEC-13, TEC-18
RT-02	Cifrado en reposo AES-256.	Fase C	TEC-13, TEC-18
RT-03	Disponibilidad de 99,9 % para gateway y Visor Clínico.	Fase A / C	TEC-10, TEC-14, TEC-17
RT-04	Limitación de tasa en el gateway.	Fase C	TEC-10
RT-05	Circuit Breaker para evitar fallas en cascada.	Fase C	TEC-10
RT-06	Colas asíncronas para sincronización de SHEC.	Fase C	TEC-11
RT-07	OAuth 2.0 / OIDC y SSO.	Fase A / C	TEC-15
RT-08	Auditoría inmutable y automatizada.	Fase B / C	TEC-16
RT-09	Tokenización o pseudonimización en ambientes no productivos.	Fase A / C	TEC-20
RT-10	Despliegue sin interrupción del servicio.	Fase A	TEC-20
RT-11	Ampliación de capacidad de Telemedicina.	Fase C	TEC-05, TEC-10, TEC-17
RT-12	Archivado automatizado de expedientes.	Fase C	TEC-01

RT-13	Persistencia y exposición de recursos FHIR.	Fase C	TEC-12
RT-14	Monitoreo y trazabilidad de extremo a extremo.	Propuesto	TEC-19
RT-15	Mecanismos de contingencia ante fallas de conexión.	Fase A	TEC-03, TEC-11, TEC-21
RT-16	Escalabilidad del MVP a despliegue nacional.	Fase A / B	TEC-10, TEC-11, TEC-17

11.3.1.6 Seleccionar servicios

Los servicios tecnológicos se agrupan en un portafolio que permite relacionar las necesidades de las aplicaciones con los componentes de la plataforma. La clasificación facilita posteriormente el diseño de la arquitectura objetivo y evita duplicar funciones entre componentes.

Categoría	Servicios	Componentes	Aplicaciones
S1. Integración e interoperabilidad	Enrutamiento, transformación FHIR, control de tráfico y versionamiento.	TEC-10, TEC-12	APP-01 a APP-06
S2. Mensajería y sincronización	Colas de eventos y reconciliación.	TEC-11	APP-01, APP-02
S3. Alojamiento y cómputo	Hospedaje, balanceo y clústeres.	TEC-01, TEC-02, TEC-05, TEC-14, TEC-17	Todas
S4. Gestión de datos	Almacenamiento, archivado, respaldo y recuperación.	TEC-13, TEC-21	APP-01, APP-05
S5. Seguridad e identidad	Autenticación, autorización, SSO y gestión de llaves.	TEC-15, TEC-18	Todas
S6. Auditoría y cumplimiento	Registro de transacciones clínicas y facturables.	TEC-16	Todas
S7. Red y comunicaciones	Enlaces, acceso remoto y canales cifrados.	TEC-09	Todas
S8. Operación y observabilidad	Monitoreo, registros y despliegues controlados.	TEC-19, TEC-20	Todas

S9. Movilidad y operación offline	Almacenamiento local protegido y sincronización diferida.	TEC-03, TEC-11	APP-02
-----------------------------------	---	----------------	--------

La compatibilidad del portafolio deberá verificarse durante las siguientes actividades. En particular, el gateway debe atender las peticiones síncronas y permitir la publicación de eventos hacia el broker; el rendimiento del cifrado deberá verificarse durante el dimensionamiento; y el servicio SaaS de Agendamiento deberá integrarse según las capacidades y el SLA que entregue el proveedor. Los componentes especializados también deberán revisarse periódicamente para determinar si pueden ser reemplazados por servicios estandarizados.

11.3.2 Desarrollar la descripción de la arquitectura tecnológica base

La arquitectura tecnológica base representa la situación actual de SaludCoop IPS y sirve como referencia para identificar posteriormente las diferencias frente a la arquitectura objetivo. En esta descripción se evita asumir información que no está documentada en el caso; por ello, los aspectos de infraestructura física que no se conocen se dejan expresamente como pendientes de validación.

11.3.2.1 Alcance y enfoque de la línea base

La Fase C establece la conservación de los cuatro sistemas existentes, APP-01 a APP-04. Por esta razón, la línea base se concentra en sus plataformas, mecanismos de persistencia, integración y principales limitaciones técnicas. El caso proporciona información suficiente sobre los paradigmas de las aplicaciones y sus mecanismos de intercambio, pero no detalla aspectos como servidores, sistemas operativos, modalidad de hospedaje o capacidad física. Estos datos deben levantarse antes de cerrar el diseño tecnológico.

11.3.2.2 Conversión del entorno existente a la taxonomía de servicios

Categoría	Componentes existentes	Situación observada
S1. Integración e interoperabilidad	SQL directo y Excel	No existe una capa formal de integración; se presentan seis conexiones directas.
S2. Mensajería y sincronización	FTP nocturno	La sincronización se realiza por lotes y no cuenta con mecanismos suficientes de control de concurrencia.
S3. Alojamiento y cómputo	TEC-01, TEC-02, TEC-05, TEC-06	Existen diferentes paradigmas: monolito, N-Capas, microservicios y SaaS. El hospedaje y los sistemas operativos deben validarse.

S4. Gestión de datos	BD relacional, SQLite y JSON/NoSQL	Se utilizan modelos diferentes y no existe una fuente única de información clínica.
S5. Seguridad e identidad	No documentado	No se dispone de evidencia suficiente sobre un esquema estandarizado de cifrado y control de acceso.
S6. Auditoría y cumplimiento	Auditoría manual	No existe un registro inmutable y centralizado.
S7. Red y comunicaciones	TEC-09	La red y sus capacidades no están documentadas con el detalle requerido.
S8. Operación y observabilidad	No documentado	Las conexiones independientes dificultan el diagnóstico de fallas.
S9. Movilidad y operación offline	Tabletas con SQLite	Existe captura offline, pero la sincronización diferida presenta limitaciones.

11.3.2.3 Inventario tecnológico base por aplicación

Aplicación	Plataforma / paradigma	Persistencia	Integración actual	Limitación técnica
APP-01 HCL	Monolito centralizado, sin capa de servicios	BD relacional	SQL directo, FTP con SHEC y Excel hacia Agendamiento	Bloqueos de tablas y caídas con alta concurrencia; no existe una capa de acceso controlado.
APP-02 SHEC	N-Capas con clientes móviles	SQLite local y base central	FTP nocturno con HCL	Sobrescritura de registros por problemas de concurrencia; problemas al interpretar datos de Telemedicina.
APP-03 Telemedicina	Microservicios y servidor de sockets	JSON / NoSQL	SQL directo contra HCL	Límite de cinco conexiones simultáneas y errores 504 ante picos.

APP-04 Agendamiento	SaaS externo	Gestionada por el proveedor	Excel o ausencia de conexión directa con HCL	Puede asignar citas a pacientes inactivos o generar overbooking por falta de integración.
------------------------	--------------	-----------------------------	--	---

11.3.2.4 Descomposición de plataforma base

Capa	HCL (APP-01)	SHEC (APP-02)	Telemedicina (APP-03)	Agendamiento (APP-04)
Presentación	Interfaz web para atención presencial	Aplicación móvil en tabletas	Cliente de videoconsulta	Interfaz web del proveedor
Lógica de negocio	Módulo monolítico	Capas de aplicación	Microservicios	Gestionada por el proveedor
Datos	BD relacional	SQLite local + base central	JSON / NoSQL	Gestionada por el proveedor
Integración	SQL directo, FTP y Excel	FTP nocturno	SQL directo hacia HCL	Excel manual
Infraestructura	Por validar	Tabletas	Servidor de sockets; límite de 5 conexiones	Proveedor SaaS

11.3.2.5 Entornos y ubicaciones

Ubicación / entorno	Componentes	Observación
Sede central / centro de datos	HCL y posiblemente SHEC y Telemedicina	Debe validarse si el hospedaje es propio, en nube o mixto.
IPS y clínicas	Acceso a HCL	La alta concurrencia puede producir bloqueos; la Región Central corresponde al alcance inicial del MVP.
Atención domiciliaria	Tabletas SHEC	Operan offline y sincronizan cuando recuperan conectividad.
Canal remoto	Telemedicina	Depende de Internet y del límite de conexiones existente.
Proveedor SaaS externo	Agendamiento	La infraestructura se encuentra fuera del control directo de SaludCoop.

Laboratorios aliados	Sin integración estándar	Se plantea una integración posterior mediante estándares de interoperabilidad.
Desarrollo y pruebas	Por validar	No están documentados y debe verificarse el uso de datos reales.

11.3.2.6 Comunicaciones e integración base

Con cuatro sistemas, una integración completamente punto a punto puede generar seis relaciones entre pares de aplicaciones. En la situación actual se identifican mecanismos diferentes para cada relación, lo que dificulta el gobierno, la trazabilidad y el mantenimiento.

Enlace	Mecanismo actual	Problema observado	Relación objetivo
HCL ↔ Telemedicina	SQL directo a BD de HCL	Bloqueo de tablas y errores 504.	INT-01 / RT-05
HCL ↔ SHEC	FTP nocturno	Sobrescritura de información por sincronización tardía.	INT-03 / RT-06
HCL ↔ Agendamiento	Excel manual o sin conexión	Citas asignadas a pacientes fallecidos o inhabilitados.	INT-01 con MPI
SHEC ↔ Telemedicina	JSON frente a SQLite	Cierres inesperados en campo.	RT-13 / FHIR
SHEC ↔ Agendamiento	Sin sincronización con tabletas offline	Overbooking entre visitas y teleconsultas.	INT-02
Telemedicina ↔ Agendamiento	Sin contrato de capacidad	Superación del límite de cinco conexiones y expulsión de usuarios.	INT-02 / RT-04 / RT-11

11.3.2.7 Capacidades y límites técnicos de la línea base

Parámetro	Línea base	Referencia objetivo
Conexiones entre sistemas	6 conexiones punto a punto	Intermediación mediante gateway
Formatos de datos en tránsito	Relacional, JSON y SQLite	HL7/FHIR como modelo común
Conexiones simultáneas de Telemedicina	5	Superior, según dimensionamiento y contrato de capacidad

Sincronización HCL-SHEC	Lote nocturno	Eventos asíncronos con marca de tiempo
Disponibilidad medida	No medida; por validar	$\geq 99,9 \%$
Cifrado	Sin estándar documentado	TLS 1.3 en tránsito; AES-256 en reposo
Auditoría	Manual y fragmentada	Automatizada e inmutable
Archivado HCL	No existe	Rutinas automatizadas

11.3.2.8 Evaluación de aptitud (fit-for-purpose) y cumplimiento

La línea base se compara con los requisitos tecnológicos definidos anteriormente. Cuando el caso no aporta información suficiente para determinar el cumplimiento, se conserva la categoría “Por validar”. Esto evita presentar como hecho una condición que todavía debe comprobarse mediante el levantamiento técnico.

Requisito	Evaluación	Justificación
RT-01 / RT-02 Cifrado	No cumple	No existe un estándar de cifrado documentado.
RT-03 Disponibilidad 99,9 %	Por validar	No hay medición; se documentan caídas en HCL y Telemedicina.
RT-04 Rate limiting	No cumple	Agendamiento puede generar picos superiores a la capacidad de Telemedicina.
RT-05 Circuit Breaker	No cumple	Las fallas de HCL producen errores 504.
RT-06 Colas asíncronas	Parcial	SHEC tiene operación offline, pero la sincronización se realiza por FTP.
RT-07 OAuth/OIDC	No cumple	No se documenta un control de acceso formal.
RT-08 Auditoría inmutable	No cumple	La auditoría actual es manual y fragmentada.
RT-09 Tokenización en no productivos	Por validar	No se conoce el tratamiento de datos en ambientes de prueba.
RT-10 Despliegue sin apagado	Por validar	No se documentan prácticas de despliegue.
RT-11 Escalamiento de Telemedicina	No cumple	Existe un límite de cinco conexiones.
RT-12 Archivado HCL	No cumple	No existen rutinas automatizadas documentadas.
RT-13 Persistencia FHIR	No cumple	Los sistemas utilizan modelos de datos diferentes.

RT-14 Monitoreo extremo a extremo	No cumple	Las conexiones independientes dificultan el diagnóstico.
RT-15 Contingencia	Parcial	La operación offline está presente principalmente en SHEC.
RT-16 Escalabilidad nacional	Por validar	Se necesitan datos reales de capacidad.

A partir de esta comparación se observa que la infraestructura tecnológica actual presenta limitaciones importantes para soportar por sí sola el escenario objetivo. Sin embargo, la evidencia disponible no obliga a reemplazar las cuatro aplicaciones existentes. La alternativa planteada en las fases anteriores es conservarlas y concentrar la transformación en la integración, la seguridad, la resiliencia y la observabilidad.

11.3.2.9 Preguntas clave para medir la efectividad de la nueva arquitectura

Pregunta	Línea base	Meta / referencia
¿Cuántas conexiones directas quedan entre sistemas legados?	6	0
¿Qué porcentaje de intercambios cruza el gateway en formato FHIR?	0 %	100 %
¿Cuál es la disponibilidad medida del gateway y del Visor Clínico?	No medida	$\geq 99,9$ %
¿Cuántos errores 504 y desbordamientos se presentan al mes?	Por medir	0 críticos
¿Cuántas sobrescrituras de datos ocurren por sincronización?	Por medir	0
¿Qué porcentaje de transacciones queda en el registro inmutable?	0 %	100 %
¿Cuántas citas se asignan a pacientes inactivos o en overbooking?	Por medir	0
¿Cuánto tarda una tableta en sincronizar después de recuperar conectividad?	Hasta el lote nocturno	Por definir en 11.3.3

11.3.3 Desarrollar la descripción de la arquitectura tecnológica objetivo

La arquitectura tecnológica objetivo describe la plataforma necesaria para soportar la Visión de Arquitectura y las arquitecturas objetivo de Negocio y de Sistemas de Información, con alcance en el MVP de la Región Central. Se conservan APP-01 a APP-04 (PT-03) y la transformación se concentra en integración, seguridad, resiliencia y observabilidad. La modalidad de hospedaje sigue pendiente de validar, por lo que el diseño es agnóstico a ella.

Los componentes se definen como Bloques de Construcción de Arquitectura (ABB), es decir, qué función deben cumplir, sin fijar todavía un producto. Los productos indicados son candidatos para la evaluación de alternativas prevista en 11.3.1.2.

ABB objetivo	Capacidades clave	TEC	RT	Candidatos
API Gateway	Enrutamiento REST, validación de tokens, rate limiting, circuit breaker	TEC-10	RT-04, RT-05	Kong, WSO2, Azure API Mgmt
Transformación y repositorio FHIR	Traducción de formatos a recursos FHIR	TEC-12	RT-13	HAPI FHIR, Microsoft FHIR Server
Broker de eventos	Colas durables, reintentos, orden por paciente	TEC-11	RT-06	RabbitMQ, Kafka
Clúster activo-activo	Mínimo 2 nodos, balanceo, escalado horizontal	TEC-17	RT-03, RT-11	Kubernetes o VMs con balanceador
MPI cifrado	Identificador único y estado del paciente	TEC-13	RT-02	Desarrollo propio
Identidad	OAuth 2.0/OIDC, SSO, MFA	TEC-15	RT-07	Keycloak, Entra ID
Llaves y secretos	Custodia y rotación de llaves y certificados	TEC-18	RT-01, RT-02	HashiCorp Vault, Key Vault
Auditoría	Registro de solo	TEC-16	RT-08	Almacenamiento

inmutable	adición			WORM + OpenSearch
Monitoreo	Trazas extremo a extremo	TEC 19	RT-08	OpenTelemetry + Grafana
Entornos y despliegue	Dev/pruebas/prod, blue-green, datos pseudonimizados	TEC-20	RT-09, RT-10	GitLab CI, Jenkins
Movilidad offline	SQLite cifrado, borrado remoto	TEC-03, TEC-22 (propuesto: MDM)	RT-02, RT-15	GitLab CI, Jenkins

Los productos se evaluarán según soporte de estándares, costo total, compatibilidad con el hospedaje, alta disponibilidad y facilidad de reemplazo.

11.3.3.1 Puntos de vista de la arquitectura objetivo

D-01 Entornos y ubicaciones. Los componentes centrales se ubican en la sede central o en la nube, según se valide. Las IPS acceden por VPN. Las tabletas SHEC y el SaaS de Agendamiento se conectan únicamente a través del gateway. Los laboratorios aliados se integran en una fase posterior. Habrá tres ambientes (desarrollo, pruebas y producción), y los ambientes no productivos usarán solo datos pseudonimizados.

D-02 Descomposición de plataforma. Las capas son: presentación (Visor, HCL, SHEC, Telemedicina, SaaS), acceso (gateway), integración (FHIR, broker), lógica (sistemas legados y MPI), datos (BD existentes, réplica de lectura de HCL, MPI) y servicios transversales (identidad, llaves, auditoría, monitoreo). Regla: ningún sistema accede a la base de datos de otro (PT-01).

D-03 Procesamiento.

- Cita de teleconsulta: el SaaS llama al gateway, que valida el token y aplica rate limiting. El MPI verifica que el paciente esté activo y se valida el cupo en Telemedicina. Si no hay cupo, se responde "sin cupo" en lugar de expulsar usuarios.
- Sincronización SHEC–HCL: la tableta guarda cada evento con marca de tiempo y versión. Al reconectarse, lo publica en el broker y HCL lo aplica. Si hay conflicto, el caso va a una bandeja de conciliación en lugar de sobrescribirse. La meta es sincronizar en ≤ 15 minutos tras recuperar conectividad.
- Visor Clínico: el acceso es por SSO con consultas FHIR paginadas. Si HCL falla, el circuit breaker muestra los últimos datos disponibles marcados como "no actualizados".

D-04 Hardware. Gateway, Visor, MPI y FHIR tendrán mínimo 2 nodos activos cada uno, y el broker 3 nodos. HCL contará con réplica de lectura, y su esquema activo-activo queda para una fase posterior. La capacidad exacta queda por dimensionar (RT-16).

D-05 Red. La red se divide en zona expuesta (solo el gateway), zona de integración, zona de aplicaciones, zona de datos y zona de gestión. Se usa VPN entre IPS y sede, y TLS 1.3 en todo el tráfico.

11.3.4 Realizar el análisis de brechas

Compromisos (trade-offs) resueltos:

Conflicto	Decisión
Cifrado vs. rendimiento	Se mantiene el cifrado y el impacto se mide en pruebas de carga
Consistencia vs. operación offline	Consistencia eventual con conciliación de conflictos
Conservar HCL vs. bloqueos	Réplica de lectura para consultas
99,9 % vs. costo	Activo-activo solo en gateway, Visor y MPI
Visor dependiente de HCL	Modo degradado con datos FHIR

Validación. La arquitectura objetivo soporta los principios PT-01 a PT-06, y los 16 requisitos quedan asignados a al menos un ABB. RT-03, RT-11 y RT-16 solo podrán confirmarse con datos reales de medición. En cuanto a cambios en los puntos de vista, se agregan TEC-22 (MDM) y la bandeja de conciliación clínica.

11.3.4.1 Matriz de brechas

Elemento base	Tratamiento
TEC-04 FTP, TEC-07 Excel, TEC-08 SQL directo, auditoría manual	Eliminados
TEC-01, TEC-02, TEC-03, TEC-05, TEC-06, TEC-09	Conservados y modificados
TEC-10 a TEC-22	Nuevos

11.3.5 Definir los componentes candidatos de la hoja de ruta

A partir del diagnóstico de la línea base (silos aislados, consultas SQL directas, transferencias por FTP y límite de 5 conexiones en Telemedicina) y la definición de la arquitectura tecnológica

objetivo, la hoja de ruta tecnológica prioriza los componentes e hitos de infraestructura necesarios para respaldar la transformación de SaludCoop IPS:

- **Adquisición y Configuración del API Gateway y Servidor FHIR (TEC-10, TEC-12):** Desplegar la plataforma de integración central para habilitar el enrutamiento de llamadas REST sobre HTTPS (ES-02), la transformación semántica al estándar HL7/FHIR (ES-01) y la aplicación de políticas de resiliencia como limitación de tasa (*Rate Limiting* - RT-04) y cortocircuito (*Circuit Breaker* - RT-05).
- **Implementación del Broker de Mensajería Asíncrona (TEC-11):** Configurar el bus de eventos (ES-06) para sustituir definitivamente la sincronización por lotes nocturnos FTP (ES-10, TEC-04) entre la Historia Clínica (APP-01) y el sistema SHEC (APP-02), garantizando la recepción y reconciliación con marca de tiempo de las atenciones capturadas fuera de línea (*offline*) por las tabletas en campo (TEC-03, RT-06).
- **Despliegue de la Infraestructura de Identidad, Seguridad y Auditoría (TEC-15, TEC-16, TEC-18):** Implementar el Proveedor de Identidad centralizado bajo OAuth 2.0 / OpenID Connect (ES-05, RT-07) para habilitar Autenticación Única (SSO), junto con el repositorio de auditoría inmutable de transacciones clínicas (RT-08) y el módulo de gestión de llaves para garantía de cifrado TLS 1.3 en tránsito (ES-03, RT-01) y AES-256 en reposo (ES-04, RT-02).
- **Aprovisionamiento de Cómputo y Almacenamiento para MPI y Visor Clínico (TEC-13, TEC-14):** Suministrar los entornos de hospedaje y bases de datos cifradas dedicados para el Módulo Identificador Maestro de Pacientes (APP-05) y la aplicación web del Visor Clínico Único (APP-06).
- **Ajuste y Escalado de Infraestructura Legada (TEC-01, TEC-02, TEC-05, TEC-08):** Configurar el escalado de infraestructura (clúster/sockets) para Telemedicina (APP-03, RT-11) y proceder al cierre técnico y bloqueo definitivo de las consultas SQL directas sobre la base de datos de la Historia Clínica (TEC-08).
- **Configuración de Clúster de Alta Disponibilidad, Monitoreo y MVP (TEC-17, TEC-19, TEC-20):** Implementar la arquitectura en clúster activo-activo para asegurar la disponibilidad del 99.9% en el bus y el visor (RT-03), incorporar herramientas de monitoreo extremo a extremo (RT-14) y habilitar el entorno de despliegue controlado para el Producto Mínimo Viable (MVP) en la Región Central (RT-10, RT-16).

11.3.6 Resolver los impactos en el panorama de la arquitectura

La finalización de la Arquitectura Tecnológica genera repercusiones e implicaciones directas sobre el resto del panorama arquitectónico de SaludCoop IPS:

- **¿Crea esta Arquitectura Tecnológica un impacto en las arquitecturas preexistentes?**
 - Impacto en la Arquitectura de Negocio: Requiere la adopción de nuevos procedimientos de contingencia y operación en sedes. La infraestructura garantiza una disponibilidad del 99.9% para los servicios críticos de urgencias y hospitalización (RT-03), al tiempo que el repositorio de auditoría inmutable (TEC-16, RT-08) brinda soporte técnico para la sustentación de facturación ante la ADRES y la reducción de glosas.
 - Impacto en la Arquitectura de Datos: Impone el cumplimiento de estándares de cifrado obligatorio (TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo). Exige proveer

capacidades de cómputo y persistencia para el Modelo Canónico HL7/FHIR (TEC-12), el Identificador Maestro de Pacientes (TEC-13) y la aplicación de tokenización o pseudonimización de datos de salud en ambientes no productivos (RT-09) para cumplir la Ley 1581 de 2012.

- Impacto en la Arquitectura de Aplicaciones: Transforma la conectividad de los cuatro programas legados (APP-01 a APP-04). Obliga a dismantelar los scripts FTP y las consultas SQL directas (TEC-08), forzando a que las aplicaciones interactúen exclusivamente mediante interfaces REST/HTTPS gobernadas por el API Gateway (TEC-10) y colas del broker de mensajería (TEC-11).
- **¿Se han producido cambios recientes que afecten a la Arquitectura Tecnológica?**
 - El incremento en la demanda de atenciones domiciliarias (SHEC) y consultas virtuales (Telemedicina) expuso las limitaciones de la infraestructura física actual, como la saturación del servidor de sockets en 5 conexiones simultáneas y la falta de sincronización en tiempo real con Agendamiento. La arquitectura tecnológica absorbe estos cambios mediante mecanismos de escalado en clúster (TEC-17), gestión de tráfico (Rate Limiting) y soporte para sincronización diferida offline en tabletas (TEC-03, S9).
- **¿Existen oportunidades para aprovechar el trabajo de esta Arquitectura Tecnológica en otras áreas de la organización?**
 - Interconexión con la Red Externa de Salud: La capa de integración (API Gateway), el Proveedor de Identidad (OAuth 2.0 / OIDC) y los servicios de mensajería (S1, S2, S5) quedan estructurados bajo estándares abiertos (HL7/FHIR, REST), lo que permitirá conectar laboratorios clínicos aliados e IPS externas a la red de SaludCoop sin necesidad de adquirir nueva infraestructura o realizar desarrollos a medida.
 - Reutilización del Esquema de Seguridad: El componente de autenticación centralizada y SSO (TEC-15) podrá extenderse en el futuro a otros sistemas administrativos o corporativos (ERP, Nómina) de la cooperativa.
- **¿Afecta esta Arquitectura Tecnológica a otros proyectos (planificados o en curso)?**
 - Proyecto de Facturación y Control Financiero: Impacta positivamente al suministrar la plataforma de registro inmutable de transacciones (TEC-16), asegurando la trazabilidad de cada evento asistencial para su posterior cobro.
 - Proyectos de Infraestructura de Red y Sedes: Exige la adecuación y aseguramiento de los enlaces de comunicaciones (TEC-09, S7) entre la sede central, las IPS de la Región Central y los canales remotos para soportar el tráfico cifrado sobre HTTPS.
- **¿Se verá afectada esta Arquitectura Tecnológica por otros proyectos (planificados o en curso)?**
 - Proyectos de Cumplimiento Normativo y Seguridad (ISO/IEC 27001 y Habeas Data): Condicionan el diseño tecnológico, obligando a incorporar formalmente la gestión de llaves y secretos (TEC-18), las rutinas de archivado en la Historia Clínica (RT-12), las políticas de respaldo/recuperación (TEC-21) y las auditorías periódicas sobre los componentes de la plataforma.

11.3.7 Realizar una revisión formal con las partes interesadas

De acuerdo con las necesidades expuestas por los stakeholders del proyecto que han sido recopiladas en fases anteriores, se entiende que la propuesta de arquitectura tecnológica cumple con su función y está alineada con las necesidades descritas.

Por otro lado, existe una coherencia entre las fases A, B y C con la presente fase en relación a los componentes que permitirán la operación del proyecto.

Se concluye que los catálogos y otros componentes presentados son consistentes con el proyecto y constituyen la base para una adecuada implementación de esta fase.

11.3.8 Finalizar la Arquitectura Tecnológica

En primer lugar, debe verificarse que la propuesta de arquitectura realizada en esta fase está completamente alineada con las fases anteriores para poder continuar con las siguientes fases establecidas en TOGAF. Es importante realizar los ajustes en caso de ser necesario cuando se detecten contradicciones o ambigüedades con respecto a propuestas anteriores.

Se espera una exitosa implementación de las propuestas referentes a los catálogos tecnológicos y a las herramientas para el modelado del sistema propuesto.

Repositorio GIT HUB

<https://github.com/nromerol/Fase-D-TOGAF-Saludcoop>